Matheus Hoffmann マテウス・ホフマン

email mhoffmannfs@gmail.com LinkedIn mhoffmannbr GitHub h0ffmann 🌊 marola.dev

👋 自己紹介

決済処理と不正対策を中心に、スケーラブルなソリューションを構築してきた **8年**の経験を持つシニアソフトウェアエンジニア。現在は **marola-dev** でオープンソースの海洋テックを開発中

🌊 オープンソース — marola-dev

ブラジル沿岸のための市民科学による**海のインテリジェンスレイヤー**、**marola** をオープンに開発しています。フロリアノポリス、リオデジャネイロ、サルバドールの各ビーチについて「明日泳げる？何時がいい？」に答え、うねり・風・潮汐・UV・公式の海水浴場水質速報から最適な時間を選び、その理由をわかりやすい言葉で説明します。**marola.dev** で公開中です。

- **水質を最優先に**：公式の採水地点（IMA/SC、INEA、INEMA）をすべて地図に載せ、最新の速報で色分け。不適な水質はScala 3（Kyo）の決定論的なコードでスコアをゼロにし、LLM は説明するだけで判定を覆すことはありません
- **目の前の海**：ビーチごとの潮汐・うねり・風・UV・クラゲとクジラの出現可能性、出典付きの「ご存じですか？」、そして「海に聞く」：Ollama 上の引用付き RAG、MCP ツールサーバー、独自の小型モデル marola-sea。アカウントやAPI キーは不要
- **公開の場で設計**：重要な変更はすべて公開設計書（MIP）から始まります。次は風・波・衛星・海水温の地図レイヤー、*ressaca*（高波）警報、WAVEWATCH III を含む波浪モデルのアンサンブル、ビーチと水質のオープンなデータレイク

🌊 marola.dev FOSS marola-dev docs docs.marola.dev license MIT DOI 10.5281/zenodo.23224155

civic-tech disaster-risk-management forecasting meteorology non-profit oceanography water-quality

> 🔓 人間も AI エージェントも、コントリビューター歓迎 — コードは不要です：地図を使って間違いを教えてください、海の地域知識を共有してください、または **marola-dev/marola** で issue や PR を。メールでも：**mhoffmannfs[at]gmail.com**

⚡ 研究 — ww3-gpu

UFRJ（Escola Politécnica）の卒業プロジェクトで、LabECO/UFSC との共同指導です。**WW3 GPU Lab** は、NOAA の波浪モデル **WAVEWATCH III** を動かし、計算コストの高いカーネルを結果を変えずに GPU へ移すためのオープンなラボです。Nix で固定した Fortran/MPI/NetCDF ツールチェーンが WW3 をビルドし、1コマンドで回帰テストを実行します。C++/**Kokkos** に移植した DIA 非線形相互作用カーネル（W3SNL1）はSerial・OpenMP・CUDA で Fortran とビット単位で一致し、RTX 4090 では1,000 海洋点を 0.047 ms で処理します（シリアルでは 24.96 ms）。波スペクトルからコーディングエージェントによるカーネル移植までを扱う16回の講座も含みます。

research ww3-gpu DOI 10.5281/zenodo.23221351

💼 職務経歴ハイライト

- **itv（英国）**：AWS 上のML/MLOps（視聴者数予測）（2025〜2026年）
- **signifyd（米国・2024年2月tenacious 賞受賞）**：Databricks 上の損失予測・リスク分析を担当する ML エンジニア（2023〜2024年）
- **elemeno AI（米国・ブラジル顧客 bvmf: AMER3）**：GCP 上の k8s による MLOps エンジニア（2021〜2022年）
- **broad（英国・YC W21）**：GCP 上のデジタルバンキング向け Scala シニアソフトウェアエンジニア（2020年）
- **stone（ブラジル・nasdaq: STNE）**：AWS 上の Scala によるML・ソフトウェアエンジニア（2017〜2019年）
- **LIOC（ブラジル・UFRJ/COPPE）**：海洋計測ラボでの学術研究、ROV、マイコン開発（2016〜2017年）

🏅 資格

AWS Cloud Practitioner AWS ML Specialty AWS ML Engineer Associate AWS Data Engineer Associate

📚 学習中

GCP Professional Agentic Architect (学習中)

🤿 その他

Strava オープンウォータースイミング

PADI Advanced Open Water Diver PADI Enriched Air Nitrox Diver PADI Rescue Diver